

PORTADA

Técnicas de Programación

Presentación del curso

Universidad de Antioquia · Ingeniería de Sistemas · 2508307



UNIDAD 0

Repaso

- Generalidades de los lenguajes de programación
- Eligiendo el lenguaje de programación para el tipo de problema y el tipo de solución
- IDE y framework
- Cómo manejar el lenguaje de programación
- Tipos y estructuras de datos que manejan los lenguajes de programación
- Expresiones aritméticas y lógicas: operadores, prioridades, asociatividades, evaluación y equivalencia con expresiones algebraicas
- Ciclos
- Colecciones de datos que maneje el lenguaje (vectores, matrices y otros)
- Métodos de búsqueda, ordenamiento, recorrido, recuperación e ingreso en colecciones de datos
- Elementos del lenguaje para representar pilas, colas, listas, árboles, mapas, entre otros
- Manejo de strings y expresiones regulares
- Conversión entre tipos de datos
- Recursión



UNIDAD 1

Paradigmas de Programación

- ¿Qué son los paradigmas?
- Paradigma imperativo — ventajas, desventajas, lenguajes, ejemplo
- Paradigma declarativo — ventajas, desventajas, lenguajes, ejemplo
- Paradigma funcional — ventajas, desventajas, lenguajes, ejemplo
- Paradigma reactivo — ventajas, desventajas, lenguajes, ejemplo
- Programación probabilística — ventajas, desventajas, lenguajes, ejemplo

Conjunto de conceptos y procedimientos, según el paradigma:

Procedimental	procedimiento, funciones
POO	clases, métodos
Funcional	función
Declarativo	sentencia, módulo
Reactivo	método



UNIDAD 2

Paradigma Orientado a Objetos

- Conceptos básicos de programación orientada a objetos (abstracción, encapsulación, herencia, sobrecarga)
- Clases abstractas, `static`
- Interfaces y polimorfismo
- Entrada y salida de información
- Del diagrama de clases a la implementación



UNIDAD 2 · LABORATORIO

Proyecto de laboratorio POO

El estudiante deberá desarrollar un proyecto aplicando adecuadamente la programación orientada a objetos a partir de un diagrama de clases básico dado. Se llevará a cabo la sustentación del código con el profesor, en grupos de máximo 6 estudiantes.

Evaluación	15 %
Certificación de Oracle	5 %



UNIDAD 3

Técnicas de programación

- Principios SOLID
- Código limpio y documentación
- GitHub como repositorio de código para trabajo colaborativo (acceso remoto)
- Mejores prácticas
- Documentación
- Optimización de código



UNIDAD 4

Archivos, errores/excepciones y pruebas

- Gestión de archivos (JSON, CSV, TXT)
- Manejo de excepciones
- Librerías (JSON y PDF)
- (Deseable) características del software inclusivo
- Uso de librerías para el análisis, procesamiento y visualización de datos
- Documentación
- JUnit — pruebas unitarias



UNIDAD 5

Paradigma Funcional

- Características de la programación funcional
- Programación funcional versus programación orientada a objetos
- Variables y estados
- Las funciones
- Recursividad
- Estructuras



UNIDAD 5 · LABORATORIO

Proyecto de laboratorio

Trabajo en equipo de máximo 6 estudiantes, sobre los contenidos de las Unidades 4 y 5.

Evaluación	20 %
------------	------



UNIDAD 6

Librerías y Programación Web

- Licenciamiento
- Empaquetado
- Despliegue
- Uso de librerías inclusivas: análisis, procesamiento y visualización de datos
- Introducción a HTML básico
- Introducción a CSS3
- Introducción a JavaScript
- Introducción a Spring Boot
- Otro



UNIDAD 6 · PROYECTO

Proyecto Final

Desarrollo de una página web con funcionalidad completa de CRUD, integrando y aplicando todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

Evaluación	20 %
------------	------



EVALUACIÓN

Cómo se califica

Rubro	Peso
Seguimiento (trabajos semanales)	20 %
Laboratorio 1 — POO	15 %
Laboratorio 2 — Archivos y manejo de excepciones	20 %
Parcial Unidades 1, 2, 3 y 4	20 %
Proyecto Final	20 %
Curso de Java	5 %



PARA EMPEZAR

Antes de la primera clase

- Crear una cuenta de GitHub — se usará como repositorio de código durante todo el curso.
- Tener listo el entorno de Java y un IDE de trabajo.
- Revisar el esquema de evaluación y confirmar dudas sobre los pesos.

